

RAPPORT COLLECTIF

SAE -ANALYSE DE DONNEES, REPORTING ET DATAVISUALISATION

Introduction :

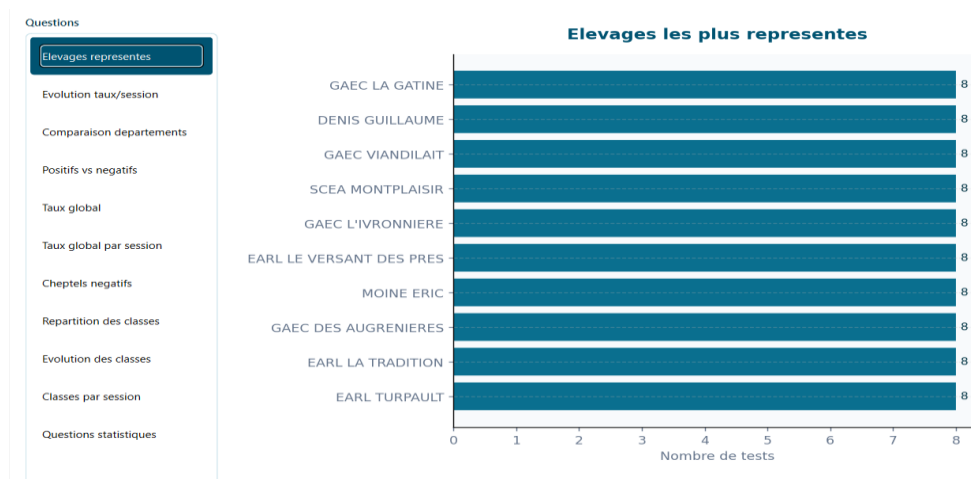
Dans le cadre de notre SAE Analyse de données, Reporting et Datavisualisation, nous avons été sollicités par le laboratoire Qualyse, laboratoire public d'analyses sanitaires implanté en Nouvelle-Aquitaine et représenté par Monsieur Treilles.

Créé en 1945, Qualyse agit chaque jour pour la sécurité sanitaire des consommateurs, en accompagnant les collectivités, les entreprises, les éleveurs et acteurs de l'agro-alimentaire dans trois grands domaines : l'hygiène alimentaire, la santé animale et la santé environnementale. Le laboratoire repose sur quatre sites d'analyse spécialisés, répartis sur le territoire nord de la Nouvelle-Aquitaine.

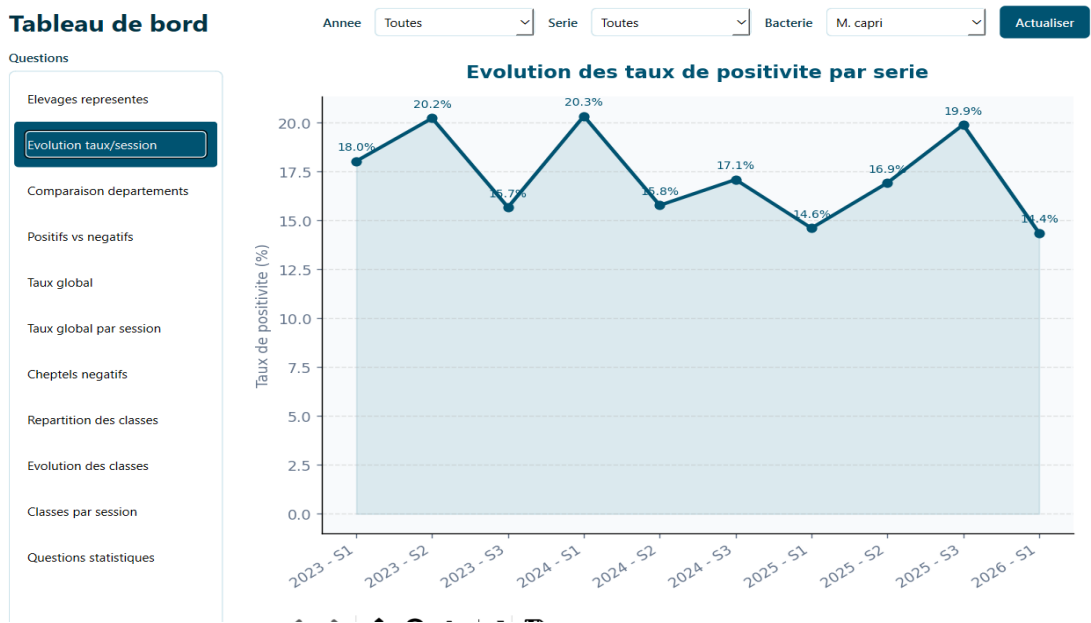
Notre mission consistait à concevoir un outil dynamique capable d'intégrer des données issues de sessions de tests PCR réalisés sur des élevages des départements 79 et 86, afin de produire une visualisation claire et pertinente pour Monsieur Treilles. Cet outil devait notamment permettre le suivi des cheptels, la classification de leur statut sanitaire et la visualisation d'indicateurs clés pour accompagner les décisions du laboratoire.

Tableau de Bord :

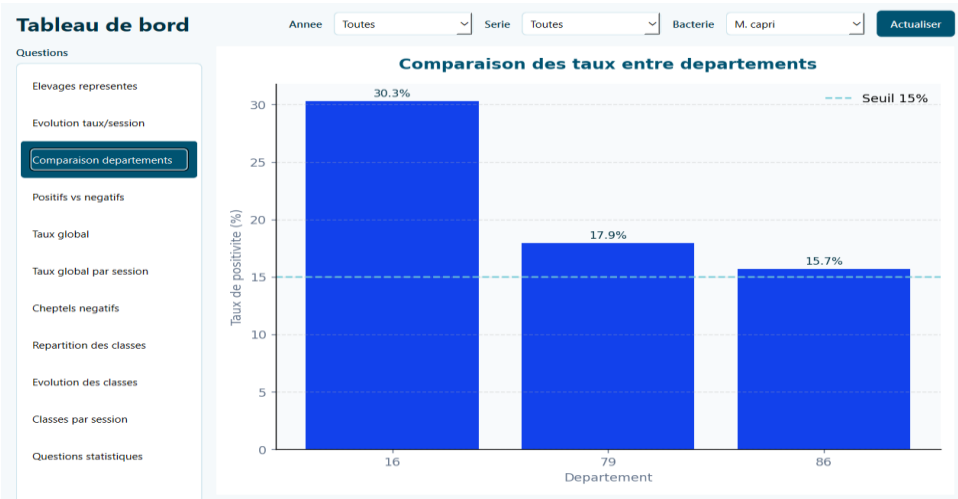
Nous pouvons tout d'abord observer que certains élevages apparaissent de manière récurrente dans la base de données. Les dix élevages les plus représentés possèdent chacun un nombre de tests relativement similaire, compris entre 8 et 9 analyses. Cette homogénéité garantit une certaine régularité dans le suivi sanitaire des exploitations les plus surveillées.



L'évolution du taux de positivité par série montre des variations au cours du temps pour la bactérie M.capri . Les taux observés balancent généralement entre 13 % et 24 %, avec plusieurs pics enregistrés lors de certaines campagnes de dépistage. Le taux le plus élevé est observé au début de l'année 2023 ainsi qu'au cours de l'année 2025. Bien que des variations soient observées, l'évolution globale reste relativement stable sur l'ensemble de la période étudiée.

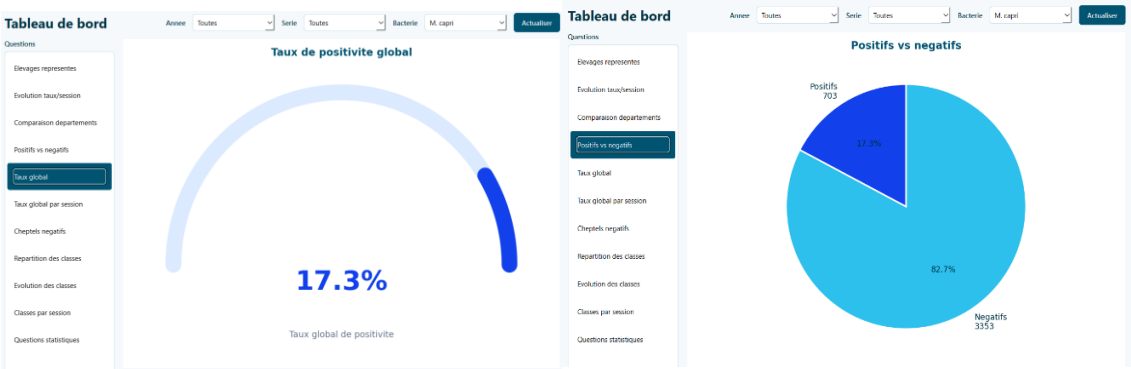


Lorsque nous comparons les départements, nous constatons que la Charente présente le taux de positivité le plus élevé avec environ 30,5 %. Les Deux-Sèvres et la Vienne affichent des taux nettement plus faibles, respectivement de 17,3 % et 15,5 %. Ainsi, la Charente apparaît comme le territoire le plus touché par les contaminations détectées lors des analyses.

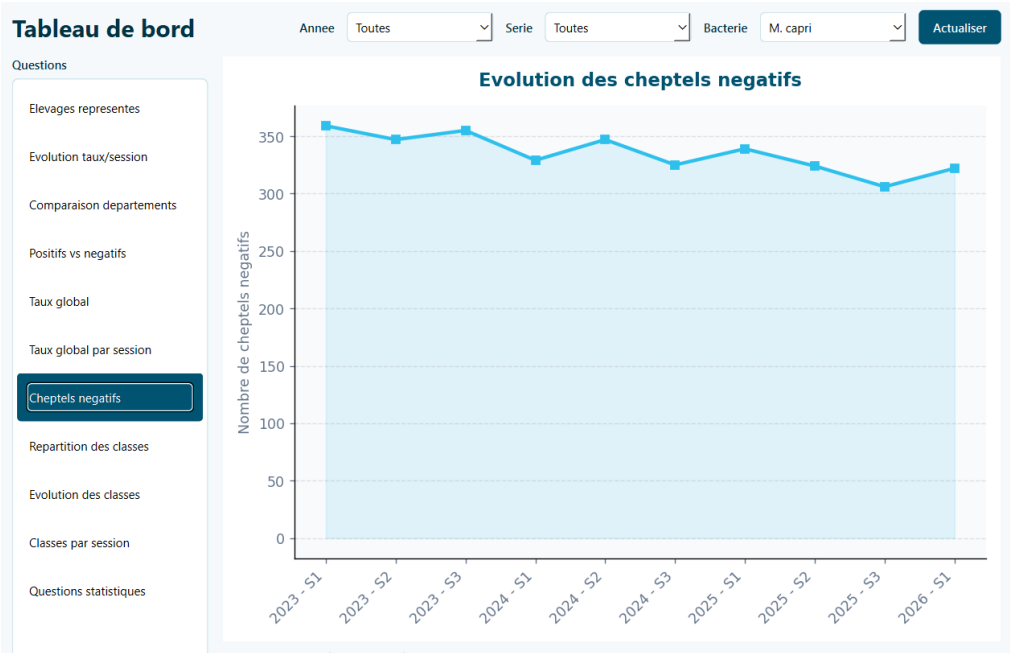


Aladenize, Berten,
Carette, Imbart, Trachi

L'analyse globale des résultats met en évidence une très forte majorité de tests négatifs . En effet, environ 82,7 % des analyses réalisées sont négatives contre seulement 17,3 % de résultats positifs pour la bactérie M.capri . La dominance des résultats négatifs traduit une situation sanitaire globalement maîtrisée dans les élevages suivis.

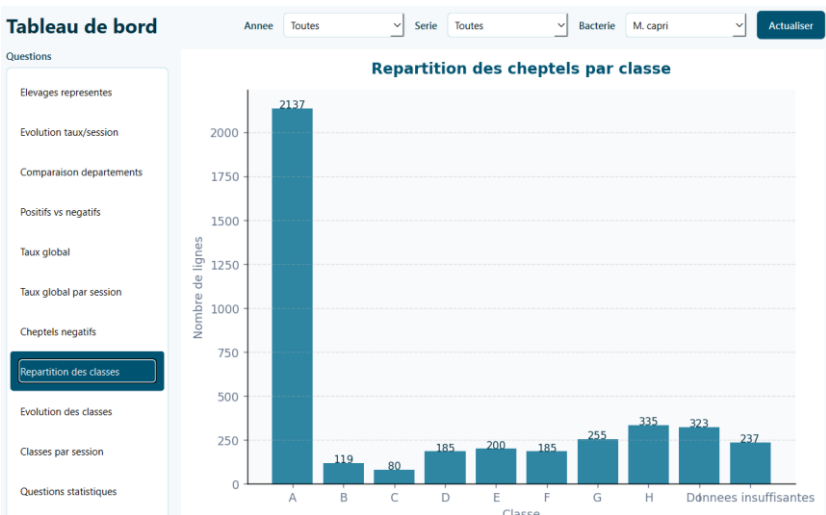


L'étude de l'évolution du nombre de cheptels négatifs au cours du temps montre une relative stabilité. Même si quelques variations apparaissent selon les sessions, le nombre de cheptels classés comme négatifs reste élevé durant toute la période observée. Cette stabilité suggère que la majorité des exploitations conservent un statut sanitaire favorable au fil des campagnes de dépistage.

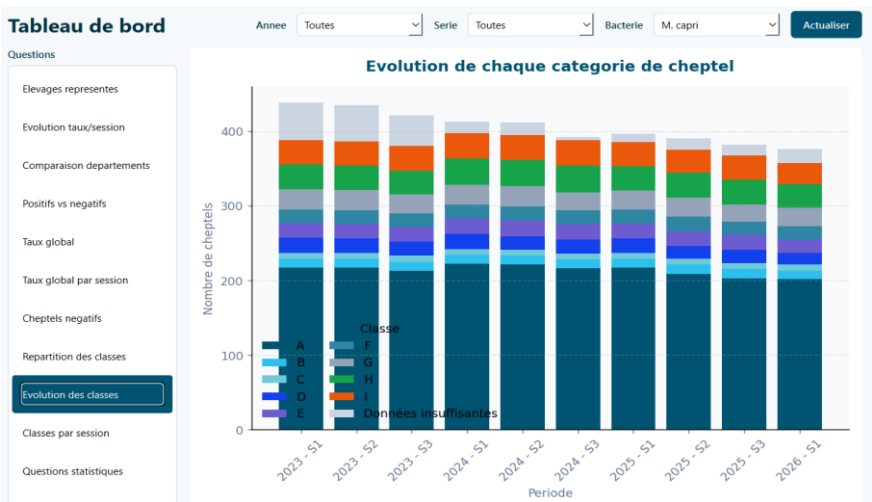


Aladenize, Berten,
Carette, Imbart, Trachi

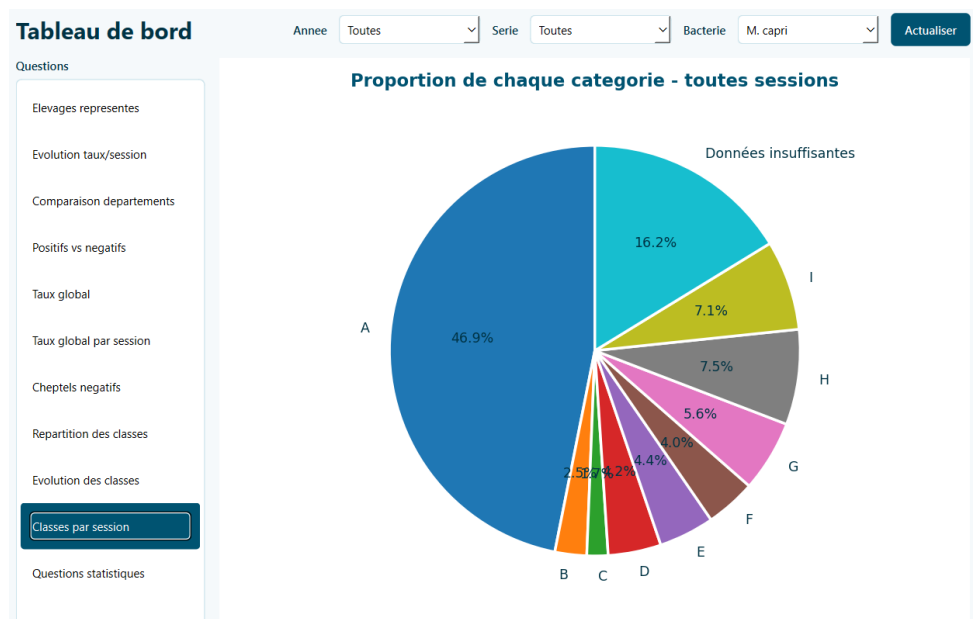
L'analyse de la répartition des cheptels par classe révèle une prédominance très nette de la catégorie A (« Toujours négatif »). Avec plus de 2200 enregistrements, cette catégorie représente près de la moitié des élevages observés, ce qui traduit une situation sanitaire globalement satisfaisante au sein des cheptels étudiés. Les autres catégories (B à H) possèdent des effectifs beaucoup plus faibles. On remarque également la présence d'un nombre important de cheptels classés dans la catégorie « Données insuffisantes », indiquant que certains élevages ne disposent pas d'un historique suffisamment complet pour être catégorisés avec précision.



L'évolution de chaque catégorie de cheptel confirme cette tendance. La catégorie A reste largement majoritaire quelle que soit la session étudiée. Les autres catégories demeurent relativement stables dans le temps, avec seulement de légères variations. Cette observation suggère que la situation sanitaire globale des élevages n'a pas connu de modification majeure au cours de la période analysée.



Enfin, l'étude de la proportion des différentes catégories sur l'ensemble des sessions montre que la catégorie A représente à elle seule environ 46,9 % des cheptels. Les catégories H (« Ancien positif : le cheptel a déjà présenté des résultats positifs, mais les quatre analyses les plus récentes sont toutes négatives ») et « Données insuffisantes » occupent également une place importante avec respectivement environ 10 à 14 % des observations. Les catégories intermédiaires regroupent chacune une part plus réduite des élevages suivis.



Les analyses réalisées montrent que la majorité des cheptels présentent un statut sanitaire favorable. En effet, le taux global de positivité demeure relativement faible (17,3 %) et aucune influence significative de la session (S1, S2 ou S3) n'a pu être mise en évidence. Malgré quelques variations observées selon les séries et les départements, aucune tendance durable à la hausse ou à la baisse ne se dégage au cours de la période étudiée. La prédominance de la catégorie A (« Toujours négatif ») ainsi que la forte proportion de résultats négatifs témoignent d'une situation sanitaire globalement maîtrisée. Les indicateurs développés permettent ainsi de suivre efficacement l'évolution sanitaire des élevages et d'identifier rapidement les éventuelles dégradations nécessitant une surveillance renforcée.

L'utilisation de l'IA dans le cadre de notre travail :

Aladenize, Berten,
Carette, Imbart, Trachi

Au début de cette SAE, lors de la phase de réflexion et de conceptualisation de notre outil, nous n'avons pas eu recours à l'intelligence artificielle. Après nous être mis d'accord sur les outils à utiliser, nous avons réparti les différentes tâches au sein du groupe.

Par la suite, l'IA nous a été utile lors de la phase de nettoyage, de préparation et de classification des données. Elle nous a permis de découvrir et d'apprendre à utiliser certaines fonctionnalités de la bibliothèque Pandas que nous ne connaissions pas, telles que `merge()` ou `fillna()`, facilitant ainsi le traitement des données avant leur importation.

Lors de la conception de l'interface réalisée par Antonin et Lucas, nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour générer une première structure de l'interface. Cette proposition a ensuite été retravaillée et adaptée afin de correspondre pleinement à nos attentes et aux besoins du projet.

De leur côté, Salma et Tissiana ont commencé à travailler sur la représentation graphique des données à l'aide de l'outil Metabase. Ne disposant d'aucune expérience préalable concernant son installation et son utilisation, elles ont utilisé l'IA afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'outil, notamment son déploiement via Docker. Par ailleurs, lors de la conception des graphiques du tableau de bord présentés ci-dessus, elles ont également eu recours à l'IA pour résoudre différents problèmes techniques rencontrés.

Enfin, à la suite de difficultés liées au fait que nous n'avons pas anticipé ni testé l'intégration des graphiques Metabase au sein de notre interface, nous avons été contraints d'utiliser l'IA par manque de temps. Celle-ci nous a aidés à recréer les graphiques directement dans l'interface PyQt à l'aide des bibliothèques Matplotlib, NumPy et Pandas.

Lien vidéo : <https://youtu.be/ZzwJtN72AOY>

BILAN INDIVIDUEL

Salma Trachi

Apprentissage critique validé : Comprendre les intérêts de la data visualisation et de l'infographie

Travail personnel réalisé

Durant cette SAÉ, je me suis principalement investie dans la création du tableau de bord et dans le choix des indicateurs à afficher pour répondre aux besoins du laboratoire Qualyse.

Avec une autre membre du groupe, notamment Tissiana, j'ai réfléchi aux informations les plus importantes à mettre en avant afin de permettre aux utilisateurs de suivre facilement l'évolution sanitaire des élevages. Nous avons notamment travaillé sur les indicateurs demandés dans le sujet, comme l'évolution du nombre de cheptels négatifs ou la répartition des différentes catégories de cheptels.

Au début du projet, nous avons envisagé d'utiliser Metabase pour réaliser les tableaux de bord. J'ai donc effectué des recherches et découvert le fonctionnement de cet outil de visualisation de données. Cependant, en raison du temps disponible et de la difficulté à le relier à notre application, nous avons finalement choisi d'intégrer les graphiques directement dans l'interface développée avec PyQt6.

Ce travail m'a permis de comprendre l'importance du choix des graphiques et de la présentation des données. Un même résultat peut être plus ou moins facile à comprendre selon la façon dont il est représenté. J'ai donc participé à la réflexion sur la mise en forme des indicateurs afin de rendre les informations les plus claires possibles pour le commanditaire.

J'ai également contribué à l'organisation du projet en mettant à jour le tableau Trello utilisé dans notre démarche SCRUM et en participant aux réunions de suivi du projet.

Difficultés rencontrées

La principale difficulté a été la découverte de nouveaux outils, notamment Metabase. Même si nous ne l'avons finalement pas utilisé dans la version finale du projet, il a fallu prendre le temps de comprendre son fonctionnement.

J'ai également rencontré des difficultés dans le choix des indicateurs les plus pertinents. Il fallait sélectionner des informations utiles sans surcharger le tableau de bord afin de conserver une bonne lisibilité.

Conclusion

Cette SAÉ m'a permis de développer mes compétences en data visualisation et de mieux comprendre l'importance de la présentation des données. J'ai appris qu'un tableau de bord efficace ne consiste pas seulement à afficher des résultats, mais surtout à les rendre faciles à comprendre et à exploiter.

Aladenize, Berten,
Carette, Imbart, Trachi

J'ai particulièrement apprécié la réflexion menée autour des indicateurs et de leur représentation graphique. Cette expérience m'a montré que la visualisation des données joue un rôle essentiel dans l'aide à la décision et dans la communication des résultats.